

Random Events and Probability (随机事件与概率)

事件关系 · 条件概率 · 全概率公式 · Bayes 公式

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A|B_i)$ 。
- 关键定理: 概率公理、加法公式、乘法公式、全概率公式和 Bayes 公式。
- 方法抓手: 先定义事件和划分, 再判断互斥、独立、条件概率或逆向归因。

复习主线: 事件关系 · 条件概率 · 全概率公式 · Bayes 公式。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标, 再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、随机事件与概率

事件关系与运算

随机试验的结果集合称为样本空间，记为 Ω ；样本空间的子集称为事件。常见事件运算包括并、交、差和补：

$$A \cup B, A \cap B, A - B, A^c$$

若 $A \cap B = \emptyset$ ，则称 A 与 B 互斥；若 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ，则称二者相互独立。互斥强调事件不能同时发生，独立强调一个事件的发生不影响另一个事件的概率。

概率公理与常用公式

概率公理： 对任意事件 A ，有 $0 \leq P(A) \leq 1$ ，且 $P(\Omega) = 1$ 。若事件列 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥，则

$$P(\cup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$$

常用公式：

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$$

对三个事件：

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

条件概率、乘法公式与全概率公式

当 $P(B) > 0$ 时，条件概率定义为：

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

乘法公式：

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$$

若 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成样本空间的一个划分，且 $P(B_i) > 0$ ，则：

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

贝叶斯公式：

$$P(B_k | A) = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)}$$

解题抓手： 已知“原因到结果”的概率时用全概率公式求结果概率；已知结果后反推原因概率时用贝叶斯公式。题目中出现“来自某机器、某盒、某人群、某批次”通常提示划分事件。

二、概率计算题处理策略

- 先定义事件，避免直接套公式导致事件含义混乱；
- 判断是否互斥、独立或条件概率；
- 多原因导致同一结果时优先考虑全概率公式；
- 结果反推原因时使用贝叶斯公式；
- 至少检查最终概率是否落在 $[0, 1]$ 。